



Práctica Calificada 01

FISICA III

NOTA.- La limpieza y el orden influyen en la calificación. Justifique paso a paso sus procedimientos

1. Cuatro cargas puntuales idénticas (ver figura 1) cada una con carga $-q$ están fijas en las esquinas de un cuadrado de lado " a ". Una quinta carga $+Q$ está a una distancia z del cuadrado, a lo largo de una línea que es perpendicular al plano del cuadrado y que pasa por su centro.
 - a) (2) Calcular el campo eléctrico que actúa sobre la carga $+Q$.
 - b) (2) Si $z \ll a$, demuestre que la carga $+Q$ efectúa un MAS.
 - c) (1) Calcular el periodo T de este movimiento si $+Q$ tiene una masa m .

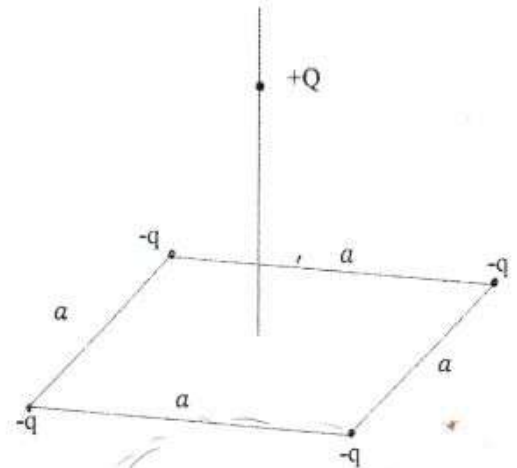


Figura 1

2. La figura 2 muestra dos rectas infinitas (vistas de punta) cargadas, de densidad lineal $+\lambda$ y $-\lambda$ respectivamente, paralelas al eje z y una carga puntual Q situada sobre el eje x . Calcule el campo eléctrico en el punto P , debido a esta distribución de carga. (5)

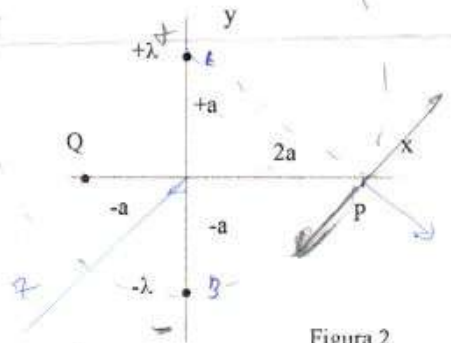


Figura 2

3. En cierta región del espacio hay un campo eléctrico $\vec{E} = 10^3 x^{\frac{1}{3}} \hat{i}$
 - a) Hallar el flujo eléctrico a través del cubo mostrado (fig. 3). (4)
 - b) ¿Cuál es la carga contenida por el cubo? (1)

4. Supóngase que una carga positiva está uniformemente distribuida por todo un volumen esférico de radio R y la carga por unidad de volumen es ρ . Utilizando la ley de Gauss calcular:

- a) el campo eléctrico dentro de la esfera. (2)
- b) el campo eléctrico exterior a la esfera. (1.5)
- c) Graficar E vs r , para $0 < r < 3R$ (1.5)

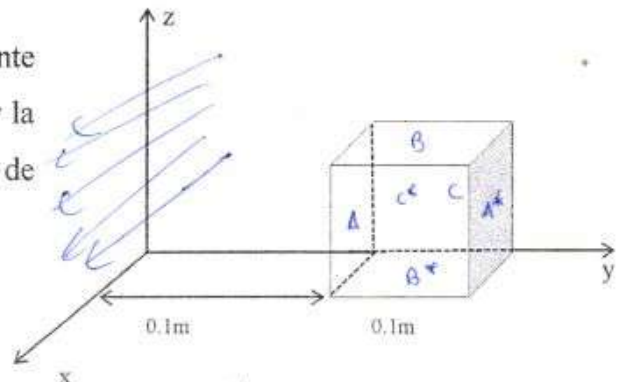


Figura 3